மேலே கூறப்பட்ட எடுத்துக்காட்டில் 'r' மற்றும் 'area' என்ற இரண்டு மாறிகளும் மிதப்புப் புள்ளியாக ஒரே கூற்றில் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 'r' என்ற மாறி பயனரால் தரப்படுகின்ற ஆரத்தின் மதிப்பை எடுத்துக் கொள்கிறது. 'area' என்ற மாறி வாய்ப்பாட்டின் மூலம் பெறப்படும் வட்டத்தின் பரப்பளவைஎடுத்துக்கொள்ளும். எடுத்துக்காட்டாக பயனர் ஆரத்தின் மதிப்பை 6.5 என உள்ளீடு செய்தால்,

area = 3.14 *r*r;

'r' என்ற மாறியின் மதிப்பை இருமுறை பெருக்கி பிறகு 3.14 (pi- ன் மதிப்பு) உடனும் பெருக்கி விடை 132.665 யை மாறி areaல் சேமிக்கிறது.

இதில் 'r' மற்றும் 'area' என்பது ஒரே இன மாறியாகும் எனவே இந்த இரண்டு மாறிகளும் ஒரே கூற்றில் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது பல ஒரே இன மாறிகளை வெவ்வேறு கூற்றில் அறிவிப்பதற்கு பதிலாக ஒரே கூற்றில் அறிவிப்பதனால் செயல்பாட்டு நேரம் குறைகிறது.

(4) இரட்டை தரவினம் (Double data type)

இது துல்லியமான இரட்டை மிதப்புப் புள்ளி எண்களாகும். (துல்லியம் என்பது தசம புள்ளிக்கு பிறகு வரும் இலக்கங்களை குறிக்கிறது) இரட்டை மிதப்புப்புள்ளி எண்கள் சாதரண மிதப்புப் புள்ளி எண்களையும் கையாளும். ஆனால், இது மிதப்புப் புள்ளி தரவினத்தை விட இரண்டு மடங்கு இடத்தை எடுத்துக் கொள்ளும்.

(5) void data type:

void என்பதன் பொதுவான பொருள் வெற்றிடம். C++ void தரவின மதிப்புகள் ஒரு வெற்று தொகுப்பை குறிக்கிறது. இது எந்த மதிப்பையும் திருப்பி அனுப்பாது.

சுய மதிப்பீடு

1. அடிப்படை தரவு வகை என்றால் என்ன?
2. char என்ற தரவினம் குறியுருக்களைக் குறிக்க பயன்படுகிறது. ஆனால் ஏன் அது முழு எண் தரவினமாக பெரும்பாலும் வரையறுக்கப்படுகிறது?
3. முழு எண்களை விட மிதப்புப் புள்ளி எண்கள் எத்த வகையில் சிறப்பானவை?
4. double என்பது மற்றொரு மிதப்பு புள்ளி தரவு வகை பிறகு ஏன் அதை தனி தரவினமாக பயன்படுத்துகிறோம்?
5. void தரவு இனத்தின் பயன் யாது?

9.12.2 அடிப்படை தரவினங்களின் நினைவக உருவமைத்தல் (Memory representation of Fundamental Data types)

நினைவகத்தில் தேவையான இடத்தை ஒதுக்குவதே மாறிகளை அறிவிப்பதற்கு மிக முக்கிய காரணம் ஆகும். நிரல் தேக்க கோட்பாட்டின்படி செயற்பாட்டிற்கு முன்னரே அனைத்து தரவுகளும் முதன்மை நினைவகத்தில் சேமிக்கப்பட வேண்டும். எனவே தொகுப்பானின் தரத்தின்படி ஒவ்வொரு தரவிற்கும் குறிப்பிட்ட நினைவக இடத்தை C++ தொகுப்பான் ஒதுக்குகிறது.

பின்வரும் அட்டவணை 9.5 அனைத்து அடிப்படைத் தரவினங்களுக்கும் எவ்வளவு இடம் ஒதுக்கப்படுகிறது. என்பதை காண்பிக்கிறது. கணிப்பொறி நினைவகத்தில் அனைத்து தரவுகளும் இரும எண்களாகவே சேமிக்கப்படும் என்பதை நினைவில் கொள்க.(அலகு 1 பாடம் 2 காண்க)

அட்டவணை 9. 5 அடிப்படை தரவினங்களின் நினைவக ஒதுக்கீடு

தரவினம்	நினைவகத்தின் இருப்பிடம்		மதிப்புகளின் பரப்பு
	பைட் -ல்	பிட்-ல்	
char	1 byte	8 bits	-127 to 128
int	2 bytes	16 bits	-32,768 to 32,767
float	4 bytes	32 bits	3.4×10^{-38} to 3.4×10^{38} -1
double	8 bytes	64 bits	1.7×10^{-308} to 1.7×10^{308}-1

9.12.3 தரவினங்களின் பண்புணர்த்திகள் (Data type modifiers)

மதிப்பிலி தரவினத்தை தவிர மற்ற அடிப்படை தரவினங்களின் சேமிக்கும் அளவை மாற்றி அமைக்க பண்புணர்த்திகள்(modifiers) பயன்படுகின்றன. சாதாரணமாகவே, நினைவகத்தில் தரவுகளை சேமிக்க அனைத்து அடிப்படை தரவினங்களும் ஒரு குறிப்பிட்ட அளவு பரப்பிலான மதிப்பை (Range of values) எடுத்துக்கொள்கிறது. எடுத்துக்காட்டாக, முழு எண் தரவினம் (integer) இரண்டும் பைட் தரவை மட்டுமே

Chapter 9.indd 140 4/19/2020 4:18:11 PM